

Nama : M Faris

NIM : 2311104017

Jurnal Praktikum

Sistem Operasi

Modul 6: Proses Sekuensial dan Konkuren

Tujuan:

1. Mahasiswa mampu membuat proses berjalan secara sekuensial.
2. Mahasiswa mampu membuat proses berjalan secara konkuren.

Catatan:

1. Praktikan wajib untuk screenshot setiap langkah yang dikerjakan hingga tampilan output akhir.
2. Untuk soal source code, kumpulkan SS-nya saja.
3. Praktikan wajib untuk melakukan screenshot lengkap dengan nama root. Contoh: root@username.
4. Berikan identitas nama - nim dalam bentuk comment di Source Code.
5. Harap kerjakan secara mandiri, jika tidak paham silahkan bertanya kepada Asisten Praktikum masing-masing. Dilarang mengcopy jawaban dan source code dari teman!

Jurnal

1. **[10 Poin]** Selain hardware (memory), batasan maksimal proses dapat ditentukan dengan secara software. Pada Linux maksimal proses adalah 4194303 proses (64 bit) dan 32767 proses (32 bit) dapat dilihat melalui perintah `$cat /proc/sys/kernel/pid_max`

Carilah pada source code Xinu yang memberi batasan mengenai banyaknya proses yang bisa dibuat! Berapa maksimal proses dalam Xinu? Ubah menjadi maksimal 150 proses!

Jawab : Maksimal proses 8

```
#ifndef NPROC
#define NPROC      8
#endif

/* Process state constants */
```

ubah jadi 150 :

```
/* Maximum number of processes in the system */
#ifndef NPROC
#define NPROC      150
#endif
```

2. **[20 Poin]** Jalankan kode sekuensial!

Kode :

```
/* main.c - main */

#include <xinu.h>

void A(){
    kprintf("Proses A jalan\n");
}
void B(){
    kprintf("Proses B jalan\n");
}

process main (void)
{
    kprintf("=== SEKUESIAL ===\n");
    A();
    B();
    return OK;
}
```

Output :

```
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
=== SEKUESIAL ===
Proses A jalan
Proses B jalan
```

3. [20 Poin] Jalankan kode konkuren!

Kode :

```
process A(){
    kprintf("Proses A jalan\n");
    return OK;
}
process B(){
    kprintf("Proses B jalan\n");
    return OK;
}
process main (void)
{
    kprintf("=== Konkuren ===\n");
    resume(create(A, 1024, 20, "A", 0));
    resume(create(B, 1024, 20, "B", 0));
    sleepms(500);
    return OK;
}
```

Output :

```
Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
=== Konkuren ===
Proses A jalan
Proses B jalan
```

4. [50 Poin] Buatlah 2 proses produser dan konsumen. Produser memproduksi angka integer dari 1-1000. Konsumer mengkonsumsi integer yang diproduksi oleh produser dan menampilkannya! (Gunakan variabel global bertipe int32 bernama n yang digunakan secara bersama oleh kedua proses)

```

int32 n = 0; //global variabel

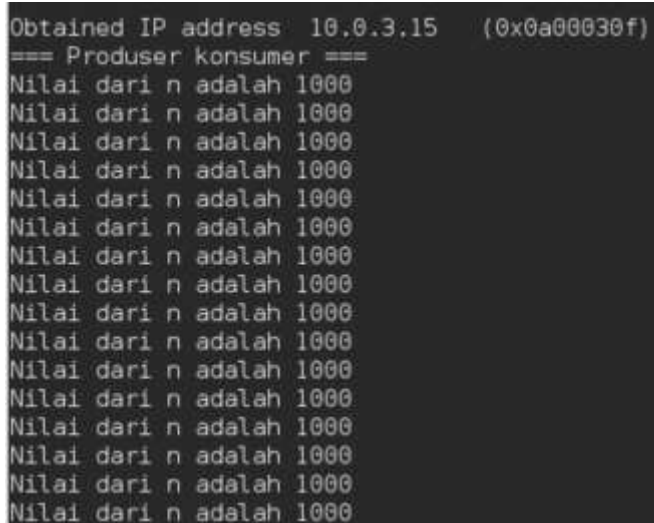
void produser(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        n++;
    }
}

void konsumer(void){
    int32 i;
    for (i=1; i<=1000; i++){
        printf("Nilai dari n adalah %d\n",n);
    }
}

```

Hasil dari program ini cukup mengejutkan (tidak akan sesuai dengan intuisi awal). Jelaskan mengapa hasilnya seperti itu!

Output :



```

Obtained IP address 10.0.3.15 (0x0a00030f)
=== Produser konsumer ===
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000
Nilai dari n adalah 1000

```

Penjelasan :

Hasil program tidak sesuai intuisi karena proses produser dan konsumer berjalan secara konkuren dan mengakses variabel global n secara bersama-sama tanpa sinkronisasi. Akibatnya, konsumer dapat membaca nilai n pada kondisi yang berbeda-beda, baik sebelum, saat, maupun sesudah produser memodifikasi nilainya. Fenomena ini disebut race condition